Procesamiento Digital de Señales

Ingeniería de Sonido
Ejercicio 4 - DFT

Pasaron un par de cuatrimestres de golpe y se encuentran haciendo una de las prácticas de Electroacústica II. Su tarea es determinar la respuesta en frecuencia de un parlante. Para hacerlo, montan su equipo en el laboratorio del quinto piso logrando algo más o menos como lo que se muestra en la Figura 1

Figure 1: Fotografía de la medición de la respuesta en frecuencia del parlante

Reproducen su sine sweep, cortesía de Angelo Farina, y lo convolucionan con un filtro inverso, para finalmente obtener la respuesta al impulso del sistema. La pueden ver en la Figura 2
Ahora bien, cuando se sientan a analizar los resultados se dan cuenta de lo siguiente:

- Hay varios ceros antes del impulso que no suman nada.
- ¿Si quiero caracterizar solo el parlante y medí en condiciones *polémicas* (ver Figura 1), el cuarto en el que medí no afecta?

Después de horas de debate con sus compeñeres, concluyen que sí, afecta. Hacen cuentas y llegan a la conclusión de que para minimizar la influencia de las reflexiones del recinto en el que trabajaron, deben recortar la respuesta al impulso de la Figura 2 5 ms después del impulso "principal".
La pregunta que importa es:

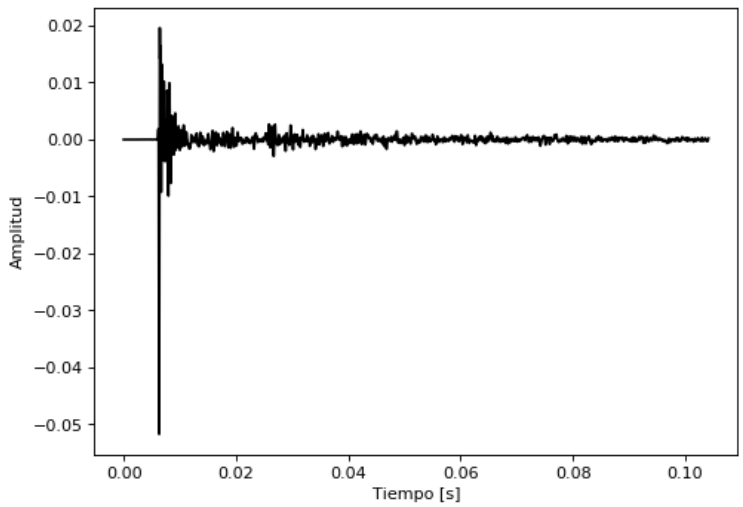

Figure 2: Respuesta al impulso del sistema medido

- El método que eligieron ustedes, es decir, recortar la respuesta al impulso para eliminar reflexiones, ¿es inocuo? ¿afecta en algo al resultado? ¿da lo mismo la transformada de una señal de 10 muestras o de 100000?

P.D.: La frecuencia de muestreo es 48 kHz.